高校3年・受験生　HS-PHY-U03　波動

授業プリント 波動　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

波｜波の式・ドップラー効果・干渉・光の回折

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-PHY-U03-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 波・電気：波の基本 HS-PHYB-U03
- 三角関数：三角関数 HS-MATH2-U04

授業前の確認

- 波の基本式 $v = f\lambda$、$f = \dfrac{1}{T}$ と、横波・縦波・重ね合わせの原理を説明できる（物理基礎）。
- 弧度法と三角関数 $\sin\theta$ のグラフ、加法定理をかける（数学Ⅱ）。
- 固定端反射で位相が π ずれる（山が谷になる）ことを説明できる（物理基礎）。

発展・応用への接続

- 原子：物質波 HS-PHY-U05

この授業の目標

1. 原点の振動 $y = A\sin\dfrac{2\pi}{T}t$ から、x 軸の正の向きに進む正弦波の式 $y = A\sin 2\pi\left(\dfrac{t}{T} - \dfrac{x}{\lambda}\right)$ を導き、式から波の要素を読み取れる。
2. 音源・観測者が動く場合のドップラー効果の式を、波長と波の速さの変化から導いて使える。
3. 2つの波源からの経路差と位相の関係から、干渉の条件（強め合い・弱め合い）を判断できる。
4. ヤングの実験・回折格子・薄膜の干渉で、明線の条件を導き、波長や間隔を求められる。

段階	時間	主な活動
導入：救急車のサイレンとシャボン玉の色	5分	ドップラー効果と光の干渉を、身近な現象として提示する
正弦波の式	20分	原点の単振動から波の式を導く、式から振幅・周期・波長・速さを読む（例題1）
ドップラー効果	25分	音源が動く場合（波長が変わる）・観測者が動く場合（相対速度が変わる）の導出、一般式（例題2）
波の干渉	15分	経路差と強め合い・弱め合いの条件、水面波の干渉
光の干渉と回折	25分	ヤングの実験（例題3）、回折格子、薄膜の干渉と反射での位相の変化
まとめ	10分	干渉の条件を「経路差（光路差）＋反射による位相の変化」で整理し、課題を指示

導入 波の「式」と「重なり」で現象を予言する

近づいてくる救急車のサイレンは高く、遠ざかると低く聞こえる。シャボン玉や水面の油膜には虹色の模様が見える。どちらも波の性質で説明できる。この単元では、波を時刻と位置の関数として式で表し、波源や観測者が動くときの振動数の変化（ドップラー効果）や、2つの波が重なるときの強め合い・弱め合い（干渉）を数量的に扱う。光の干渉や回折は、光が波であることの決定的な証拠でもある。

- 正弦波の式 $y = A\sin 2\pi\left(\dfrac{t}{T} - \dfrac{x}{\lambda}\right)$ は、どの位置の媒質がいつどれだけ変位しているかを一つの式で表す。
- 干渉は「2つの波がどれだけずれて届くか（経路差）」で決まる。

口頭で解説すべきポイント

- 救急車が通り過ぎる音（録音）を聞かせ、通過の前後で音の高さがどう変わるかを確認させる。
  発問：救急車の運転手には、サイレンの高さが変わって聞こえるだろうか。
  予想される反応：変わらない。音源と観測者の相対的な運動が原因であると気づかせる。
  タイミング：授業の冒頭

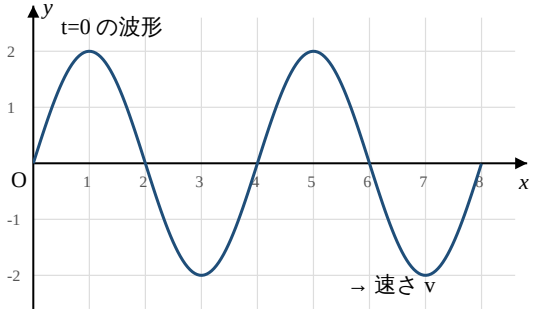
定義 正弦波の式

原点 O の媒質が $y = A\sin\dfrac{2\pi}{T}t$ で単振動し、その振動が速さ v で x 軸の正の向きに伝わるとき、位置 x の媒質は原点より時間 $\dfrac{x}{v}$ だけ遅れて同じ振動をする。

$$y = A\sin\frac{2\pi}{T}\left(t - \frac{x}{v}\right) = A\sin 2\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}\right)$$

使える条件・注意

- $v = \dfrac{\lambda}{T}$ を用いて書きかえた。x 軸の負の向きに進む波では $-\dfrac{x}{\lambda}$ が $+\dfrac{x}{\lambda}$ になる。
- $2\pi\left(\dfrac{t}{T} - \dfrac{x}{\lambda}\right)$ を位相という。位相が 2π の整数倍だけ異なる2点は同じ振動状態（同位相）にある。
- ある時刻 t を固定すると y–x グラフ（波形）、ある位置 x を固定すると y–t グラフ（その点の振動）になる。
- 距離 Δx 離れた2点の位相差は $2\pi\dfrac{\Delta x}{\lambda}$。半波長離れた2点は逆位相。



波形は時間とともに平行移動する

口頭で解説すべきポイント

- 「位置 x の点は、原点の $\dfrac{x}{v}$ 秒前の振動をまねる」ことを、ロープの波の動画をコマ送りして確かめさせる。
  発問：原点から1波長離れた点の振動は、原点の振動と比べてどうなっているか。
  予想される反応：1周期遅れているので、同じ振動（同位相）。
- 波形のグラフで、媒質の各点の速度の向きを「少し後の波形」をかいて判断させる。
  注意：横波の媒質が波の進む向きに動くと考える誤りが多い。

定理・公式　ドップラー効果

音源が動くと空気中の波長が変わり、観測者が動くと観測者に対する音の速さが変わる。どちらも「音の速さ・波長・振動数」の関係 $V = f\lambda$ に立ち返って導く。

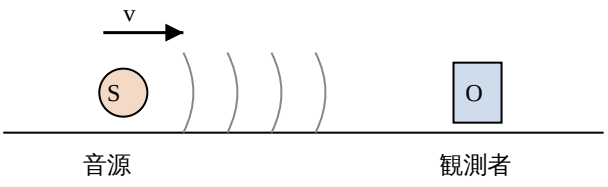
$$f' = \frac{V - u}{V - v} f$$

使える条件・注意

- V：音の速さ、f：音源の振動数、v：音源の速度、u：観測者の速度。速度は「音源から観測者へ向かう向き」を正とする。
- 音源が観測者に近づく（$v > 0$）と波長が短くなり高く聞こえる。観測者が音源に近づく（$u < 0$）と、単位時間に受け取る波の数が増え高く聞こえる。
- 風がある場合は、音の速さ V を風の速度だけ変える（風下向きに $V + w$）。音源と観測者がともに静止していれば、風があっても振動数は変わらない。
- 動く反射板で反射する音は、反射板をまず「観測者」、次に「音源」とみなして2段階で考える。

証明

1. 音源が速さ v で観測者に向かって動くとき、音源は1秒間に f 個の波を出す。その間に先頭の波は V、音源は v 進むので、f 個の波は長さ $V - v$ の中に詰まる。
2. 前方の波長は $\lambda' = \dfrac{V - v}{f}$。静止した観測者が聞く振動数は $f' = \dfrac{V}{\lambda'} = \dfrac{V}{V - v} f$。
3. 観測者が速さ u で音源から遠ざかるとき（正の向き）、観測者に対する音の速さは $V - u$ になる。波長は λ' のままなので $f' = \dfrac{V - u}{\lambda'} = \dfrac{V - u}{V - v} f$。



口頭で解説すべきポイント

- 音源が動く場合と観測者が動く場合で、変化するもの（波長か、相対的な音の速さか）が違うことを表にまとめさせる。
  発問：音源が近づく場合と、観測者が同じ速さで近づく場合とで、聞こえる振動数は等しいか。
  予想される反応：等しくない（式の形が違う）。
  タイミング：導出の直後

定義 波の干渉の条件

同じ振動数・同じ位相で振動する2つの波源 $\mathrm{S_1}$、$\mathrm{S_2}$ から出た波が点 P で重なるとき、経路差 $|\mathrm{S_1P}-\mathrm{S_2P}|$ によって強め合うか弱め合うかが決まる。

$$|\mathrm{S_1P}-\mathrm{S_2P}|=m\lambda\ \text{（強め合う）},\qquad |\mathrm{S_1P}-\mathrm{S_2P}|=\left(m+\frac{1}{2}\right)\lambda\ \text{（弱め合う）}\quad (m=0,1,2,\cdots)$$

使える条件・注意

- 2つの波源が逆位相で振動する場合は、強め合いと弱め合いの条件が入れかわる。
- 光が屈折率 n の媒質中を距離 l 進むとき、真空中に換算した距離 nl を光学距離という。経路差の代わりに光学距離の差（光路差）を用いる。
- 光が屈折率の小さい媒質から大きい媒質との境界で反射するとき、位相が π ずれる（半波長ずれたのと同じ）。大きい媒質から小さい媒質への反射では位相は変わらない。
- 水面波の干渉では、強め合う点を連ねた線（腹線）と弱め合う点を連ねた線（節線）が交互に並ぶ双曲線になる。

口頭で解説すべきポイント

- 「経路差が半波長の奇数倍なら、山と谷が出会う」ことを、2つの円形波の図に山（実線）・谷（破線）をかき込んで確かめさせる。
  発問：2つの波源の垂直二等分線上の点は、強め合うか弱め合うか。
  予想される反応：経路差 0 なので強め合う（同位相の波源の場合）。

定理・公式 ヤングの実験と回折格子

ヤングの実験は1800年代初めに、光が波であることを示した実験である。回折格子では多数のスリットからの光が強め合う方向が鋭く決まるので、波長の精密な測定や分光に使われる。

$$\text{ヤング：}\ \frac{dx}{L}=m\lambda\ \Rightarrow\ \Delta x=\frac{L\lambda}{d},\qquad \text{回折格子：}\ d\sin\theta=m\lambda$$

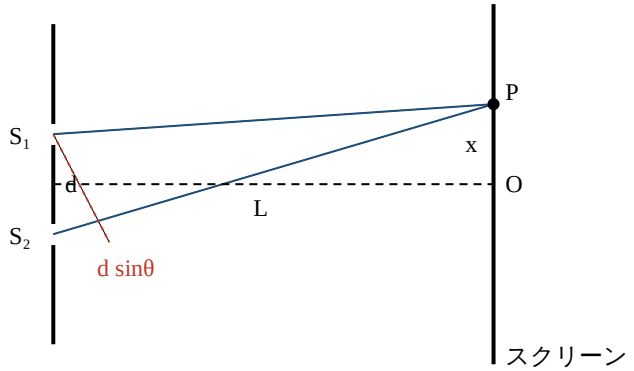
使える条件・注意

- ヤングの実験：d は2つのスリットの間隔、L はスリットとスクリーンの距離、x はスクリーン中央からの距離。$L\gg d$, x のとき経路差は $\dfrac{dx}{L}$ と近似できる。
- 明線の間隔 $\Delta x=\dfrac{L\lambda}{d}$ は等間隔。波長が長い（赤い）光ほど間隔が広い。
- 回折格子：d は格子定数（すじの間隔）。1 mm あたり N 本なら $d=\dfrac{1}{N}\,\mathrm{mm}$。$|\sin\theta|\leqq 1$ より、観測できる次数には上限がある。
- 光が細いすき間を通ってその後ろに回りこむ現象を回折という。すき間の幅が波長に近いほど回折は目立つ。

証明

1. スリット $\mathrm{S_1}$、$\mathrm{S_2}$ から点 P への経路差は、P の方向と中心線のなす角を θ とすると $d\sin\theta$（$L\gg d$ のとき、2つの経路はほぼ平行）。

2. θ が小さいとき $\sin\theta \fallingdotseq \tan\theta = \dfrac{x}{L}$ なので、経路差は $\dfrac{dx}{L}$。
3. 明線の条件 $\dfrac{dx}{L} = m\lambda$ より $x_m = \dfrac{mL\lambda}{d}$。隣り合う明線の間隔は $\Delta x = x_{m+1} - x_m = \dfrac{L\lambda}{d}$。



口頭で解説すべきポイント

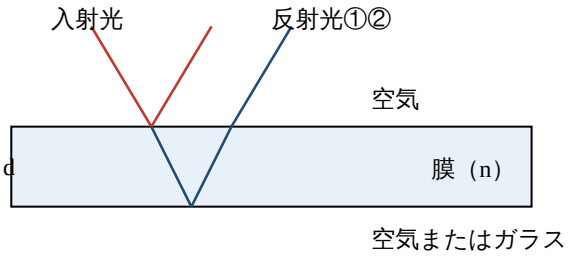
- 近似 $\sin\theta \fallingdotseq \tan\theta$ が使える理由を、実際の数値（$d = 0.2\,\mathrm{mm}$、$L = 1\,\mathrm{m}$、$x = 3\,\mathrm{mm}$）で角がきわめて小さいことから確かめさせる。

導出 薄膜の干渉（垂直入射）

白色光を当てると、膜の厚さに応じて強め合う波長が異なるので色づいて見える。シャボン玉の色の模様は膜の厚さの分布を表している。

導出

1. 厚さ d、屈折率 n の薄膜に光が垂直に入射する。膜の上面で反射する光①と、下面で反射する光②が重なる。
2. ②は膜の中を往復するので、光路差は $2nd$。
3. 空気中の薄膜（シャボン膜）では、①は空気→膜（小→大）の反射で位相が π ずれ、②は膜→空気（大→小）の反射で位相が変わらない。反射による位相のずれは差し引き半波長。
4. よって強め合う条件は $2nd = \left(m + \dfrac{1}{2}\right)\lambda$、弱め合う条件は $2nd = m\lambda$。両方の反射で位相がずれる場合（ガラス上の反射防止膜で $n_{膜} < n_{ガラス}$）は、条件が入れかわる。



口頭で解説すべきポイント

- 反射による位相の変化を「固定端反射（屈折率が大きい側）・自由端反射（小さい側）」とロープの波の反射に対応させて覚えさせる。
  注意：位相の変化を考えずに $2nd = m\lambda$ を強め合いの条件とする誤りが多い。

例題 例題1　正弦波の式

x 軸の正の向きに進む正弦波が $y = 0.20\sin 2\pi\left(\dfrac{t}{0.50} - \dfrac{x}{4.0}\right)$〔m〕で表される（$t$ は s、x は m）。この波の振幅・周期・波長・速さを求めよ。また、$x = 1.0\,\mathrm{m}$ の点の、時刻 $t = 0$ での変位を求めよ。

思考の糸口：一般形と係数を比べる。t の係数から周期、x の係数から波長が読める。

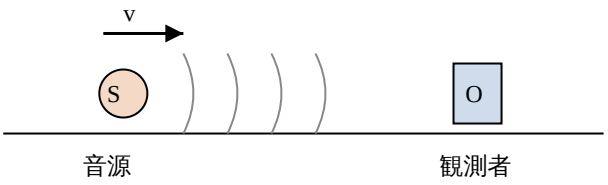
1. 式 $y = A\sin 2\pi\left(\dfrac{t}{T} - \dfrac{x}{\lambda}\right)$ と比べて、$A = 0.20\,\mathrm{m}$、$T = 0.50\,\mathrm{s}$、$\lambda = 4.0\,\mathrm{m}$。
2. $v = \dfrac{\lambda}{T} = \dfrac{4.0}{0.50} = 8.0\,\mathrm{m/s}$。
3. $y = 0.20\sin 2\pi\left(0 - \dfrac{1.0}{4.0}\right) = 0.20\sin\left(-\dfrac{\pi}{2}\right) = -0.20\,\mathrm{m}$。

答　振幅 $0.20\,\mathrm{m}$、周期 $0.50\,\mathrm{s}$、波長 $4.0\,\mathrm{m}$、速さ $8.0\,\mathrm{m/s}$、変位 $-0.20\,\mathrm{m}$

よくある誤り	正しい考え方
t の分母 0.50 は振動数である	$\dfrac{t}{T}$ の形なので 0.50 は周期。振動数は $\dfrac{1}{0.50} = 2.0\,\mathrm{Hz}$

例題 例題2　ドップラー効果

振動数 $680\,\mathrm{Hz}$ のサイレンを鳴らしながら、救急車が速さ $20\,\mathrm{m/s}$ で静止した観測者に近づいてくる。観測者が聞く音の振動数と、救急車の前方での音の波長を求めよ。また、救急車が通り過ぎて遠ざかるときに聞く振動数を求めよ。音の速さを $340\,\mathrm{m/s}$ とする。



思考の糸口：音源が動くと波長が変わる。音の速さ V は音源の速さによらない。

1. 近づくとき：前方の波長 $\lambda' = \dfrac{V - v}{f} = \dfrac{340 - 20}{680} \fallingdotseq 0.47\,\mathrm{m}$。
2. $f' = \dfrac{V}{\lambda'} = \dfrac{340}{340 - 20} \times 680 = 722.5 \fallingdotseq 723\,\mathrm{Hz}$。
3. 遠ざかるとき（$v = -20$）：$f'' = \dfrac{340}{340 + 20} \times 680 \fallingdotseq 642\,\mathrm{Hz}$。

答　近づくとき 約 $723\,\mathrm{Hz}$（波長 約 $0.47\,\mathrm{m}$）、遠ざかるとき 約 $642\,\mathrm{Hz}$

口頭で解説すべきポイント

- 通過の前後での振動数の変化（約 $723\,\mathrm{Hz} \to 642\,\mathrm{Hz}$）を、導入で聞いたサイレンの音の高さの変化と結びつける。

例題 例題3　ヤングの実験

間隔 $0.20\,\mathrm{mm}$ の2つのスリットに波長 $6.0\times10^{-7}\,\mathrm{m}$ の単色光を当て、スリットから $1.0\,\mathrm{m}$ 離れたスクリーン上に干渉縞をつくった。隣り合う明線の間隔を求めよ。また、装置全体を屈折率 $\dfrac{4}{3}$ の水中に入れると、間隔はどうなるか。

思考の糸口：単位を m にそろえる。媒質中では波長が $\dfrac{1}{n}$ 倍になる。

1. $\Delta x=\dfrac{L\lambda}{d}=\dfrac{1.0\times6.0\times10^{-7}}{0.20\times10^{-3}}=3.0\times10^{-3}\,\mathrm{m}$。
2. 水中では光の波長が $\dfrac{\lambda}{n}=\dfrac{3}{4}\lambda$ になる（振動数は変わらない）。
3. $\Delta x'=\dfrac{3}{4}\Delta x=2.25\times10^{-3}\fallingdotseq2.3\times10^{-3}\,\mathrm{m}$。

答　$3.0\,\mathrm{mm}$、水中では約 $2.3\,\mathrm{mm}$（$\dfrac{3}{4}$ 倍に狭くなる）

よくある誤り	正しい考え方
水中では光の振動数が変わるので間隔が変わる	振動数は光源で決まり変わらない。変わるのは速さと波長

板書案 板書案

① 波の式・ドップラー

$y=A\sin2\pi\left(\dfrac{t}{T}-\dfrac{x}{\lambda}\right)$

$v=\dfrac{\lambda}{T}$、位相差 $2\pi\dfrac{\Delta x}{\lambda}$

$f'=\dfrac{V-u}{V-v}f$（S→O 正）

音源が動く → 波長が変わる

観測者が動く → 相対速度が変わる

② 干渉の条件

経路差 $=m\lambda$：強め合う

経路差 $=\left(m+\dfrac{1}{2}\right)\lambda$：弱め合う

逆位相の波源 → 入れかわる

光学距離 nl

小→大の反射で位相 π

③ 光の干渉・回折

ヤング：$\Delta x=\dfrac{L\lambda}{d}$

回折格子：$d\sin\theta=m\lambda$

薄膜：$2nd$＋反射の位相

媒質中 $\lambda'=\dfrac{\lambda}{n}$、$f$ 不変

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
音源が速く動くほど、音そのものも速く進む	音の速さは媒質（空気）で決まり、音源の速さによらない。変わるのは波長
観測者が動いても、音源が同じ速さで動くのと同じ結果になる	音源が動くと波長、観測者が動くと相対的な音の速さが変わり、式の形が異なる
光が水中に入ると振動数が小さくなる	振動数は変わらず、速さと波長が $\dfrac{1}{n}$ 倍になる

口頭で解説すべきポイント

- ドップラー効果の式は丸暗記させず、毎回「音源から観測者へ向かう向きを正」と図にかかせてから代入させる。
  タイミング：例題2の前
- 干渉の問題は「①経路差（光路差）」「②反射による位相のずれ」の2段階で判断する手順を徹底させる。
  発問：シャボン膜で、膜が非常に薄く $d \to 0$ になると、反射光は明るいか暗いか。
  予想される反応：光路差 0 だが位相が半波長ずれるので暗い（弱め合う）。
- 回折格子の問題では、1 mm あたりの本数から格子定数への換算と、$|\sin\theta| \leqq 1$ による次数の上限を必ず確認させる。
- y–x グラフと y–t グラフを、同じ正弦波の式の「t を止めたもの」「x を止めたもの」として対比させる。
  注意：グラフの横軸を確認せずに波長と周期を取り違える誤りが多い。

まとめ まとめ

- x 軸正の向きに進む正弦波は $y = A\sin 2\pi\left(\dfrac{t}{T} - \dfrac{x}{\lambda}\right)$。位置 x の点は原点より $\dfrac{x}{v}$ 遅れて振動する。
- ドップラー効果 $f' = \dfrac{V - u}{V - v} f$。音源が動くと波長が、観測者が動くと相対的な音の速さが変わる。
- 干渉は経路差（光路差）と反射による位相の変化で決まる。ヤングの実験 $\Delta x = \dfrac{L\lambda}{d}$、回折格子 $d\sin\theta = m\lambda$、薄膜 $2nd$。

確認 確認問題

1. $y = 0.10\sin 2\pi\left(\dfrac{t}{2.0} - \dfrac{x}{6.0}\right)$ で表される波の速さは？
   → $\dfrac{6.0}{2.0} = 3.0\,\mathrm{m/s}$
2. 振動数 500 Hz の音源が速さ 40 m/s で静止した観測者に近づく。聞こえる振動数は？（音速 340 m/s）
   → $\dfrac{340}{300} \times 500 \fallingdotseq 567\,\mathrm{Hz}$
3. 同位相の2波源からの経路差が 1.5λ の点では、強め合うか弱め合うか。
   → 弱め合う
4. ヤングの実験でスリット間隔を半分にすると、明線の間隔は何倍になるか。
   → 2倍
5. 1 mm あたり 500 本のすじがある回折格子の格子定数は何 m か。
   → $2.0 \times 10^{-6}\,\mathrm{m}$

HS-PHY-U03-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））